

브레즈트리에어로스피어흡입제160/7.2/5.0마이크로그램(부데소니드/글리코피로니움브롬화물/포르모테롤푸마르산염수화물) (한국아스트라제네카(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
삼의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1회 분무량 중 budesonide/glycopyrronium bromide/formoterol fumarate hydrate 160/7.2/5마이크로그램
제형 및 성상	분무 후에는 흰색 가루만 남고 기화되는 흰색 현탁액이 코팅된 알루미늄 캐니스터에 들어있는 흡입용 정량분무 에어로솔제
효능·효과	성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합요법으로 적절히 조절되지 않는 중등도 및 중증의 만성폐쇄성폐질환의 유지요법 (증상 완화 및 악화 감소)
용법·용량	추천용량: 이 약은 1회 2번을 최대 1일 2회(아침, 저녁) 입으로 흡입한다. 이 약의 투여를 놓친 경우, 가능한 한 신속히 투여해야 하고 다음 투여는 원래의 시간에 이루어져야 한다. 투여하지 못한 용량을 보충하기 위해 용량을 2배로 투여해서는 안 된다. <후략>
의약품 분류	222(진해거담제)
품목허가일	2021년 11월 9일

(1) 대상 질환의 특성

○ 만성폐쇄성폐질환(COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease)¹⁾²⁾

- (정의) COPD는 지속적인 호흡기 증상과 완전히 회복되지 않는 기류제한의 증상이 나타나는 질병 상태로 정의되며, 주로 흡연, 실내·외 대기오염 등의 외부인자와 유전자, 연령, 성별, 기도 과민반응 등 숙주인자가 상호작용하여 발생함. 가장 흔한 증상은 기침, 가래, 호흡곤란 등이며, 폐기종(emphysema), 만성 기관지염(chronic bronchitis), 소기도 질환(small airway disease)을 동반함.
- (진단) 흡연 등 위험인자 노출력 있는 성인에서 호흡 곤란, 기침, 가래가 만성적으로 동반되는 경우 폐활량 측정법으로 진단하며, 기관지 확장제 투여 후의 FEV1/FVC 비율이 0.7보다 낮아야 함.
- (COPD 환자 분류 및 치료법) 환자의 호흡곤란 증상과 폐기능 정도, 악화 위험을 종합하여 GOLD guideline에서는 Group A, B, E로 나누고, 국내 진료 지침에서는 가군, 나군, 다군으로 나눔. 약물 치료의 경우, 기관지 확장제를 기본적인 치료제로 권고하며, 환자 분류에 따라서 추가적으로 지속성 베타-2 작용제(LABA), 지속성 무스카린 수용체 길항제(LAMA)의 단독 또는 병용요법이 권고되고, 호흡곤란 또는 급성 악화 경험하는 경우 흡입용 코르티코스테로이드(ICS) 병용이 권고됨.

1) 국내 COPD 진료지침 2018. (대한결핵및호흡기학회)

2) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease(GOLD guideline), 2023.

(2) 약제 특성

- 신청품은 ‘성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합 요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합요법으로 적절히 조절되지 않는 중등도 및 중증의 만성폐쇄성폐질환의 유지요법’에 허가된 약제로, ICS/LABA/LAMA(Inhaled Corticosteroid/Long Acting β_2 -adrenoceptor Agonist/Long Acting Muscarinic Antagonist) 복합제임.
- 신청품은 ICS/LABA/LAMA 3제 요법 복합제로, 1일 2회 1회 2번 흡입 투여함

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서³⁾ 및 임상진료지침⁴⁾에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합요법으로 적절히 조절되지 않는 성인 COPD 환자에 ICS/LABA/LAMA 3제 복합 요법을 권고하며, 신청품은 3제 복합제 중 하나로 권고 및 언급되고 있음.
- ICS/LABA/LAMA 3제 요법은 2제 요법(LABA + LAMA 또는 LABA + ICS) 보다 COPD 환자에서의 폐 기능, 삶의 질을 개선시키고 악화 위험을 줄인다고 언급하고 있음.⁵⁾

3) Goldman-Cecil Medicine, 26th Edition, 2020.

4) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease(GOLD guideline) 2023.

5) 국내 COPD 진료지침 2018. (대한결핵및호흡기학회)

(4) 임상시험 결과

○ [ETHOS]⁶⁾ 전년도에 한 번 이상의 악화 이력⁷⁾이 있고, 중등도에서 중증의 COPD가 있는 40세~80세의 성인 환자(n=8,509)⁸⁾를 대상으로 한 52주, 다기관, 무작위 배정(1:1:1:1)⁹⁾, 이중 맹검, 평행군, 활성약 대조의 신청품 3상 임상시험 결과,

– 1차 평가지표인 **중등증 또는 중증의 COPD 급성 악화 연간 발생률**¹⁰⁾는 고용량 budesonide(360 μ g) 및 저용량 budesonide(160 μ g) 3제 투여군이 glycopyrrolate/formoterol 2제 투여군(GF)과 budesonide/formoterol 2제 투여군(BF) 대비 통계적으로 유의하게 감소하였음¹¹⁾.

- 고용량 BGF(n=2,137) vs. GF(n=2,120) : 1.08 vs. 1.42 (24% 감소)
(rate ratio 0.76; 95% CI 0.69–0.83, p < 0.001)
- 고용량 BGF(n=2,137) vs. BF(n=2,131) : 1.08 vs. 1.24 (13% 감소)
(rate ratio 0.87; 95% CI 0.79–0.95, p = 0.003)
- 저용량 BGF(n=2,121) vs. GF(n=2,120) : 1.07 vs. 1.42 (25% 감소)
(rate ratio 0.75; 95% CI 0.69–0.83; p < 0.001)
- 저용량 BGF(n=2,121) vs. BF(n=2,131) : 1.07 vs. 1.24 (14% 감소)
(rate ratio 0.86; 95% CI 0.79–0.95; p = 0.002)
- 고용량 BGF(n=2,137)과 저용량 BGF(n=2,121)은 서로 유의한 차이 없었음 (rate ratio 1.00; 95% CI 0.91–1.10)

– 안전성 평가 결과, 이상반응 발생은 모든 치료군 간 유사하였으며 가장 흔하게 나타난 이상반응은 비인두염, COPD, 상기도 감염이었음.

6) Klaus F. Rabe, et al. Triple Inhaled Therapy at Two Glucocorticoid Doses in Moderate-to-Very-Severe COPD. N Engl J Med 2020;383:35–48.

7) FEV1 < 50% 예상 정상치인 환자의 경우 전년도에 1번 이상의 중등도에서 중증의 COPD 악화 이력이 있어야 하고, FEV1 ≥ 50% 예상 정상치인 환자의 경우 전년도에 2번 이상의 중등도 COPD 악화 또는 1번 이상의 중증 COPD 악화 이력이 있어야 함.

8) 선정된 대상 환자들은 CAT 점수(COPD Assessment Test)가 10점 이상이었고, FEV1/FVC < 0.7이며, 25% < FEV1 < 65% 예상 정상치 었음.

9) 환자들은 하루 두 번 MDI 방식으로 ① budesonide/glycopyrronium/formoterol(BUD/GLY/FOR) : 320 μ g/18 μ g/9.6 μ g(하루 총 투여량: 640/36/19.2 μ g), ② BUD/GLY/FOR : 160 μ g/18 μ g/9.6 μ g(하루 총 투여량: 320/36/19.2 μ g), ③ GLY/FOR : 18 μ g/9.6 μ g(하루 총 투여량: 36/19.2 μ g), ④ BUD/FOR : 320 μ g/9.6 μ g(하루 총 투여량: 640/19.2 μ g) 중 한 가지 약제를 투여 받음.

10) 중등도 COPD 악화: 최소 3일 이상 전신 스테로이드제 또는 항생제 아니면 두 가지 약제를 모두 사용하게 되는 경우, 중증 COPD 악화: 악화로 인하여 입원이나 사망이 발생하는 경우.

11) ITT(intention-to-treatment) 기준.

○ [KRONOS]¹²⁾ 최소 6주 이상의 2가지 이상의 흡입제 유지 치료에 실패한¹³⁾ 중등도에서 중증의 COPD¹⁴⁾가 있는 40세~80세의 성인 환자(n=1,902)¹⁵⁾를 대상으로 한 24주, 다기관, 무작위 배정(2:2:1:1)¹⁶⁾, 이중맹검, 평행군, 활성약 대조 신청품의 3상 임상시험 결과,

– 1차 평가지표인 24주차 평균 FEV1 AUC₀₋₄(0-4h)¹⁷⁾에서 신청품군인 budesonide/glycopyrrolate/formoterol 3제 투여군(BGF MDI)은 budesonide/formoterol 2제 MDI 투여군(BFF MDI) 및 budesonide/formoterol 2제 DPI 투여군(BUD/FORM DPI) 대비 통계적으로 유의하게 개선함을 보였음¹⁸⁾.

- BGF MDI(n=639) vs. BFF MDI(n=314) : 305mL vs. 201mL ($\Delta=104$ mL; 95% CI 77 to 131, $p<0.0001$)¹⁹⁾
- BGF MDI(n=639) vs. BUD/FORM DPI(n=318) : 305mL vs. 214mL ($\Delta=91$ mL; 95% CI 64 to 117, $p<0.0001$)
- BGF MDI(n=639) vs. GFF MDI(n=625) : 305mL vs. 288mL ($\Delta=16$ mL; 95% CI -6 to 38, $p=0.1448$)

– 1차 평가지표인 baseline 대비 24주차의 아침 투여전 trough FEV1²⁰⁾ 변화에서 신청품군인 3제 투여군(BGF MDI)은 2제 투여군(GFF MDI, BFF MDI) 대비 통계적으로 유의한 개선을 보였고, BUD/FORM DPI와는 비열등성을 입증함.

- BGF MDI(n=639) vs. GFF MDI(n=625) : 147mL vs. 125mL ($\Delta=22$ mL; 95% CI 4 to 39, $p=0.0139$)
- BGF MDI(n=639) vs. BFF MDI(n=314) : 147mL vs. 73mL ($\Delta=74$ mL; 95% CI 52 to 95, $p<0.0001$)

12) Gary T. Ferguson, et al. Triple therapy with budesonide/glycopyrrolate/formoterol fumarate with co-suspension delivery technology versus dual therapies in chronic obstructive pulmonary disease(KRONOS): a double-blind, parallel-group, multicentre, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2018; 6: 747-58.

13) 최소 6주 이상 2가지 이상 흡입제 유지 치료를 받았음에도 CAT 점수(COPD Assessment Test)가 10점 이상으로 증상이 있는 경우

14) CAT 점수(COPD Assessment Test)가 10점 이상이었고, $25\% < FEV1 < 80\%$ 예상 정상치였음.

15) 전년도 악화 이력은 필수가 아니었음. 환자들 중 1,411명(74%)는 전년도에 악화 이력이 없었고, 88%는 중증 악화이력이 없고, 중등도 악화도 1회 이하 경험하였음.

16) 환자들은 ① budesonide/glycopyrronium/formoterol MDI (BUD/GLY/FOR) : 320 μ g/18 μ g/9.6 μ g(하루 총 투여량: 640/36/19.2 μ g), ② GLY/FOR MDI: 18 μ g/9.6 μ g(하루 총 투여량: 36/19.2 μ g), ③ BUD/FOR MDI: 320 μ g/9.6 μ g(하루 총 투여량: 640/19.2 μ g), ④ open-label BUD/FOR DPI: 400 μ g/12 μ g(하루 총 투여량: 800/24 μ g)으로 2:2:1:1로 배정되어 하루 두 번 약제를 투여 받았음.

17) FEV1 area under the curve from 0 to 4 h(AUC₀₋₄) over 24 weeks.

18) ITT(intention-to-treatment) 기준.

19) 단위: LSM(Least squares mean)

20) change from baseline in mornig pre-dose trough FEV1 over 24 weeks

- BGF MDI(n=639) vs. BUD/FORM DPI(n=318) : 147mL vs. 88mL
($\Delta=59$ mL; 95% CI 38 to 80, $p<0.0001$)
- 안전성 평가 결과, 이상반응 발생은 모든 치료군 간 유사하였으며 가장 흔하게 나타난 이상반응은 비인두염, COPD, 상기도 감염 등이었음.

(5) 학회의견

- 관련 학회²¹⁾에 따르면, 신청품은 하나의 흡입기로 투여하므로 2제+1제 병용 투여보다는 복약 순응도가 좋으며, 다른 3제 복합제와의 직접비교는 없으나, 3상 임상을 통해 전년도 약화이력 없는 환자에서도 임상적 유용성을 보였으므로 넓은 환자군에 투여 가능한 이점이 있음을 언급하였음. 아울러, 신청품의 급여 범위는 기등재된 3제 복합제인 트렐리지엘립타와 동등하게 인정이 필요하다는 의견을 제시함.

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합요법으로 적절히 조절되지 않는 중등도 및 중증의 만성폐쇄성폐질환의 유지요법’에 허가 받은 약제로, 현재 동일 적응증에 사용 가능한 약제로 Fluticasone furoate + Vilanterol trifenate + Umeclidinium bromide 흡입제 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

21) 대한결핵및호흡기학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준소위원회(일자: 2023년 2월 10일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[222] Budesonide +Formoterol fumarate +Glycopyrronium bromide 흡입제 (품명: 브레즈트리에어로 스피어흡입제 160/7.2/5.0마이 크로그램)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 중등도 이상의 성인(만 18세 이상) 만성폐쇄성폐질환 가. 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합요법에도 불구하고 다음의 조건을 만족할 경우 - 다 음 - 1) FEV1 값이 예상 정상치의 60% 미만인 경우 또는 2) 연 2회 이상 급성악화가 발생한 경우(투여소견서 참조하여 인정) ※ 급성악화는 호흡곤란의 악화, 기침의 증가, 가래양의 증가 또는 가래색의 변화 등으로 약제의 변경 또는 추가(항생제·스테로이드제 등)가 필요한 경우를 말함. 나. 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합요법에도 불구하고 호흡곤란 등의 증상이 적절히 조절되지 않는 경우

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국, 스위스 약가집에 수재되어 있음
- 제외국 평가결과
 - 영국(NICE), 캐나다(CADTH), 호주(PBAC), 스코틀랜드(SMC): 권고